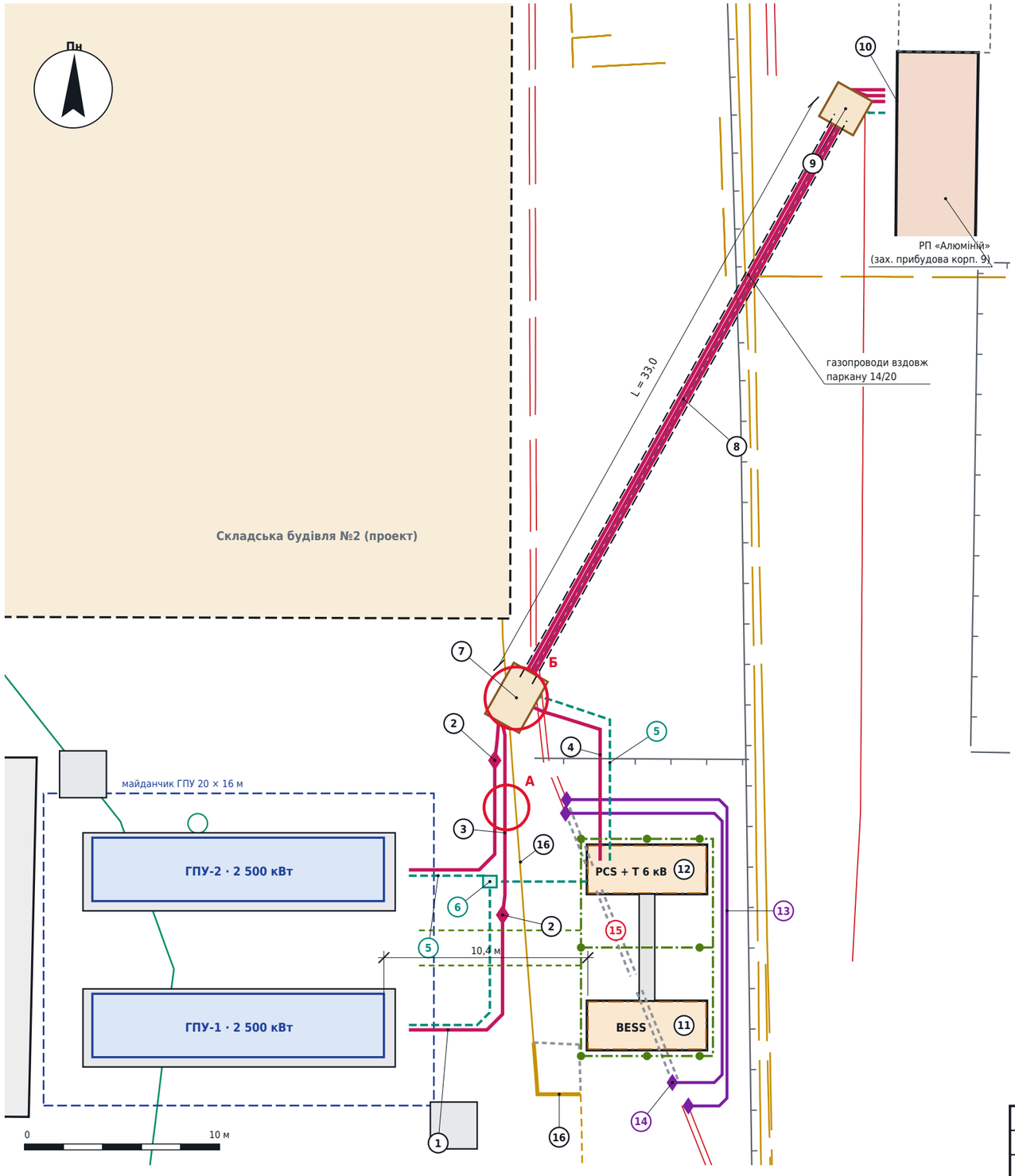
## План М 1 : 250 · осі тому КБ: x від осі 1 на схід, у від осі А на північ




## Перевірка відстаней: ПУЕ, гл. 2.3; ДБН 360-92

у світлі; глибини існуючих мереж умовні (газ 1,2 м, кабелі 0,8 м) — потрібні шурфи

| Що перевірено | Норма, пункт | У моделі | Висновок |
|---|---|---|---|
| Глибина до верху труби: КЛ ГПУ / BESS / зв’язок | ≥ 0,7 м · 2.3.84 | 0,83 / 0,73 / 0,74 | так |
| Зв’язок над перетинами (≤ 5 м, у трубах) | ≥ 0,5 м · 2.3.84 | 0,50 м | так |
| BESS / PCS до газопроводів (після перекладання) | 2 м низ., 4 м сер. · ДБН 360-92 | 2,23 / 2,47 м | тиск? |
| Фундаменти BESS, PCS до вставок КЛ | ≥ 0,6 м · 2.3.85 | 0,72 м | так |
| Вставки КЛ до газопроводів біля паркану | ≥ 1 м · 2.3.88 | 1,38 м | так |
| Муфти вставок до сусіднього кабелю | ≥ 0,25 м · 2.3.100 | 0,22 → 0,30 м | відвести |
| КЛ BESS × існуючі КЛ і вставки | ≥ 0,15 м у трубах · 2.3.94 | 0,26–0,41 м | так |
| Зв’язок × КЛ і газопровід | ≥ 0,15 / 0,25 м · 2.3.94, 95 | 0,18–0,54 м | так |
| Зв’язок уздовж силових КЛ | ≥ 0,1 м · 2.3.86 | від 0,12 м | так |
| Прокол × газопроводи: верх. / ниж. ряд | ≥ 0,25 м у трубі · 2.3.95 | 0,34 / 0,53 м | так |
| КЛ ГПУ уздовж газу від ШРП (креслення) | ≥ 1 м · 2.3.88 | 0,15–0,97 м | НІ |
| Складська будівля №2 (проект) | ≥ 0,6 м · 2.3.85 | 1,99 м | так |
| РП «Алюміній», крім вводів | ≥ 0,6 м · 2.3.85 | 1,99 м | так |
| Плити Фпм-1 під ГПУ | ≥ 0,6 м · 2.3.85 | 0,63 м | так |

## Позиції на плані

1. КЛ-6 кВ №1, №2 від ГПУ: 1×120/50, гофротруба d120 (креслення траси)
2. з’єднувальні муфти №1, №2: перехід на 1×240/50
3. КЛ №1, №2: 3 × АПвЗгаПу-6 1×240/50 у трубах d140, 0,9 м
4. КЛ BESS: 3 × АПвЗгаПу-6 1×240/50 у трубі d160, 0,8 м; біля котлована 1,3 м
5. канал зв’язку: 3 × ПЕ d40 — оптика, RS-485, резерв; 0,8 м
6. ККС-1 — колодязь зв’язку
7. робочий котлован 3 × 2 × 2,3 м
8. прокол №1, L = 33 м: 5 труб SDR17 d160 у два ряди
9. приймальний котлован 2 × 2 × 2,3 м
10. чотири вводи в РП «Алюміній» крізь західну стіну
11. BESS 5 015 кВт·год: фундамент (арк. 6–9), вводи в трубах (арк. 10), заземлення (арк. 4), майданчик (арк. 5)
12. PCS + трансформатор 6 кВ, 1 725 кВт
13. вставки існуючих КЛ 6 кВ a, b: ПНД d110, 1,2 м (арк. 3)
14. з’єднувальні муфти вставок, 4 шт.
15. під BESS — демонтувати: ділянки КЛ і старий поворот газопроводу
16. газопровід від ШРП: поворот перекласти на y = 1,6 (нова ділянка ≈ 4,9 м); пунктир — за генпланом

нові КЛ-6 кВ · вставки існуючих КЛ · канал зв’язку · під демонтаж
газопровід · кабелі 6 кВ існуючі · заземлення BESS (арк. 4) · водопровід

А — КЛ ГПУ ближче 1 м до газопроводу; Б — котлован на газопроводі і КЛ 6 кВ (обидва — з креслення траси)

## Примітки

1. BESS і PCS — строго навпроти ГПУ: вісь BESS — у створі ГПУ-1, вісь PCS — у створі ГПУ-2, між блоками 5,56 м; орієнтація Golen: відсік LV / HV і торцеві двері BESS — на захід. Між контейнерами ГПУ і BESS — 10,4 м.
2. Поворот газопроводу від ШРП (поз. 16) переноситься на 2,6 м на південь: старий був би за 0,33 м від BESS при нормі 2 м. Окремим проєктом газопостачання, з відключенням ГПУ від газу, до котлована BESS.
3. Під BESS проходили дві існуючі КЛ 6 кВ. Їх ділянки вирізаються і замінюються вставками в обхід зі сходу (арк. 3). Роботи — з відключенням ліній і погодженням власника.
4. Траса КЛ ГПУ, муфти, котловани і прокол — зі знімку креслення траси (точність ±1 м). Порушення А і Б — звідти: звірити з оригіналом креслення.
5. Лінія BESS, канал зв’язку, ККС-1 і вставки — пропозиція. Перед роботами шурфами уточнити положення і глибину газопроводів і кабелів.

| Зм. | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Прізвище | | Підпис | Дата | |
| Розробив | | | | | |
| Перевірив | | | | | |
| ГІП | | | | | |
| Н. контр. | | | | | |
| Затвердив | | | | | |

Об’єкт
**ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20, вул. Конюшинна, Львів. ГПУ, УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год**

Найменування аркуша
**План мереж: BESS строго навпроти ГПУ, КЛ-6 кВ і зв’язок до РП «Алюміній», перекладання КЛ і газопроводу**

| Стадія | Аркуш | Аркушів |
|---|---|---|
| Р | 1 | 9 |

Масштаб: 1 : 250 · Дата: 25.10.2026

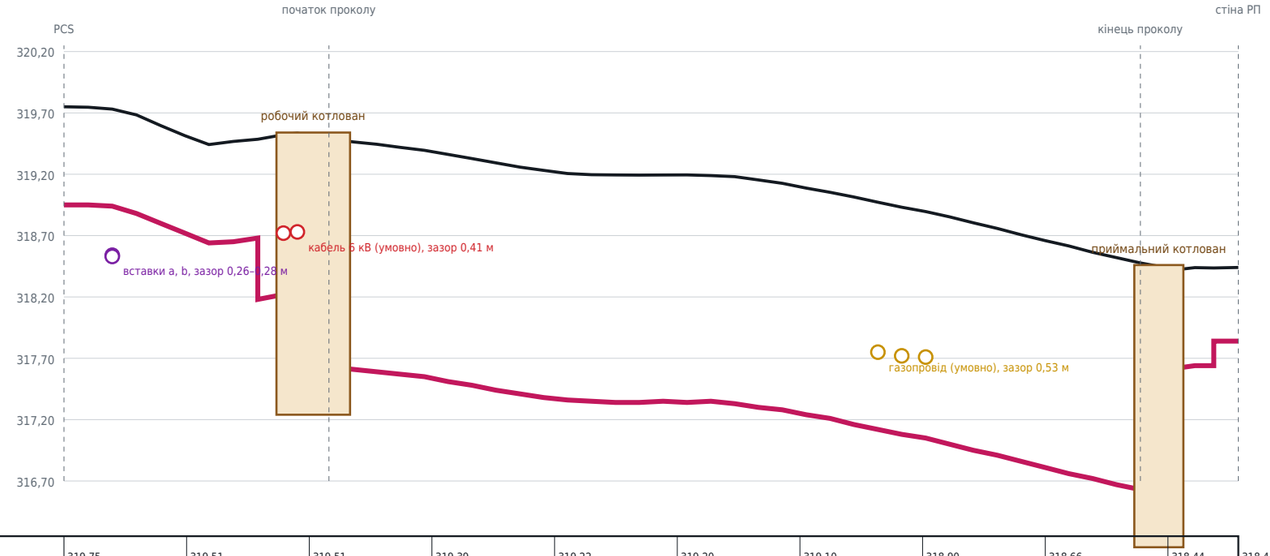
Організація (проєктувальник)

Джерела
креслення траси КЛ-6 кВ (знімок 21.10.2026), том 4 КБ 15/2026-02-КБ, генплан 2023, Golen Annex 1, 3D-модель площадки

Шифр

## Поздовжній профіль КЛ-6 кВ BESS

М гор. 1 : 250, верт. 1 : 50 · від блока PCS до стіни РП




| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Земля, м** | 319,75 | 319,51 | 319,51 | 319,39 | 319,22 | 319,20 | 319,10 | 318,90 | 318,66 | 318,44 | 318,44 |
| **Вісь труби, м** | 318,95 | 318,71 | 317,67 | 317,54 | 317,37 | 317,34 | 317,25 | 317,05 | 316,81 | 316,59 | 317,84 |
| **Глибина осі, м** | 0,80 | 0,79 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 0,60 |
| **Пікет, м** | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 47,9 |

## Фундамент BESS і PCS: два варіанти

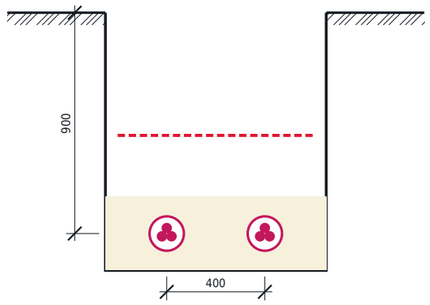
(на 1 фундамент; усього 2 — BESS і PCS)

| Позиція | Варіант 1<br>як у Golen | Варіант 2<br>глибина 1,5 м | Різниця |
|---|---|---|---|
| Низ обв’язувальної балки | −1,850 | −1,500 | +0,350 |
| Висота колон і кладки | 1,80 м | 1,45 м | −0,35 м |
| Бетон C25: балка 350 × 350 | 1,96 м³ | 1,96 м³ | — |
| Бетон C25: колони 8 шт. | 1,76 м³ | 1,42 м³ | −0,34 м³ |
| **Бетон C25 разом** | **3,72 м³** | **3,38 м³** | **−0,34 м³** |
| Цегляна кладка, M20 | 8,31 м³ | 6,69 м³ | −1,62 м³ |
| Площа кладки | 23,7 м² | 19,1 м² | −4,6 м² |
| Підготовка C8/10, 100 мм | 0,88 м³ | 0,88 м³ | — |
| **Сталь (арк. 7 / 9)** | **≈ 300 кг** | **≈ 282 кг** | **−18 кг** |
| Тиск під балкою (BESS 43 т) | ≈ 120 кПа | ≈ 110 кПа | — |
| Креслення | аркуші 6, 7 | аркуші 8, 9 | |

### Примітки

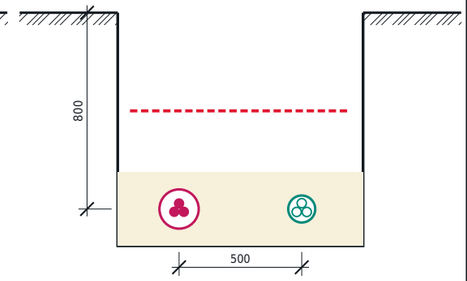
1. Обидва варіанти — та сама конструкція Golen: обв’язувальна балка 350 × 350 внизу, 8 колон 350 × 350 і цегляна кладка між ними; у варіанті 2 підошву піднято на 350 мм.
2. Позначки — від середньої позначки землі під блоком: 319,75 (BESS) і 319,75 (PCS).
3. Вибір варіанта — за розрахунком основи і нормативною глибиною промерзання для ґрунтів площадки (ДБН В.2.1-10, вишукування). Фундамент PCS прийнято того самого типу: Golen його не дав.
4. Профіль: КЛ BESS іде на 0,8 м, перед робочим котлованом опускається на 1,3 м під дві існуючі КЛ 6 кВ, у проколі — на 1,85 м разом з КЛ ГПУ. Перетини зі вставками — у трубах.

### Т-1. КЛ ГПУ, М 1 : 25




2 труби d140, у кожній 3 × 1 × 240/50; до верху труби 830 ≥ 700 (п. 2.3.84); бруківку розібрати й відновити

### Т-2. КЛ BESS і зв’язок




d160 з 3 × 1 × 240/50 і d110 з 3 × ПЕ d40; верх ≥ 0,7 м; над перетинами зв’язок — 0,55 м у трубах

### Переріз проколу, М 1 : 25




Зазор до газу — 0,34 м від верхнього ряду (≥ 0,25 м у трубі, п. 2.3.95). Прокол поглиблено з 1,6 до 1,85 м, котловани — з 2,0 до 2,3 м.

| Зм. | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | | Прізвище | | Підпис | Дата |
| Розробив | | | | | |
| Перевірив | | | | | |
| ГІП | | | | | |
| Н. контр. | | | | | |
| Затвердив | | | | | |

Об’єкт

**ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20, вул. Конюшинна, Львів. ГПУ, УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год**

Найменування аркуша

**Профіль КЛ-6 кВ BESS, перерізи траншей і проколу**

**Порівняння варіантів фундаменту BESS / PCS**

| Стадія | Аркуш | Аркушів |
|---|---|---|
| **Р** | **2** | **9** |

Масштаб: **1:250 / 1:50; 1:25**

Дата: **25.10.2026**

Організація (проєктувальник)

Джерела

траса — креслення траси КЛ-6 кВ (знімок) і пропозиція; рельєф і мережі — 3D-модель площадки; фундаменти — Golen Annex 1

Шифр

## Розрахунок КЛ-6 кВ

Uном 6,3 кВ · 3 × 1 × 240/50 Al, XLPE

| Лінія | P, кВт | cos φ | I, A 0,8 / 0,95 | L фази, м | Iдоп, A траншея / прокол | ΔU, % | ΔP, кВт | Al 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЛ №1 · ГПУ-1 | 2500 | 0,8 | 286 / 241 | 64 | 294 / 243 | 0,13 | 3,5 | HI |
| КЛ №2 · ГПУ-2 | 2500 | 0,8 | 286 / 241 | 56 | 294 / 243 | 0,12 | 3,2 | HI |
| КЛ BESS · PCS | 1725 | 1 | 158 | 67 | 294 / 243 | 0,05 | 0,8 | так |

Допустимий струм Al 240 у землі трикутником — 375 А (ґрунт 15 °С, 1,2 К·м/Вт, 0,7 м; типові каталожні дані). Поправки: ґрунт 20 °С — 0,966; труба — 0,90; дві лінії поруч у траншеї — 0,92, глибина 0,9 м — 0,98; три лінії в проколі через 200 мм — 0,80, глибина 1,85 м — 0,93.

Струм ГПУ — 2 500 кВт при cos φ 0,8 (номінал генератора) і 0,95; PCS — 1 725 кВА. Довжина фази — траса з опусканнями, 2 % запасу, 10 м по РУ-6 кВ (BESS — ще 3 м у PCS). Хвости ГПУ 1×120 (20 м) враховано в ΔU і ΔP як мідні.

### КЛ ГПУ: як зробити, щоб прокол тримав 286 А

| Рішення | Iдоп у проколі | Примітка |
|---|---|---|
| Al 240 — як на кресленні | 243 А | лише при cos φ ГПУ ≥ 0,95 (241 А); при 0,8 — до 2121 кВт |
| Al 400 | 317 А | та сама труба d160; термічна стійкість 37,6 кА за 1 с |
| Cu 240 | 304 А | та сама труба d160; дорожче за Al 400 |
| Розрахунок IEC 60287 | — | з даними ґрунту (тепловий опір, температура); бентоніт у проколі дає +5–8 % |
| Хвіст 1×120 від ГПУ | Cu ≈ 281 А | Al ≈ 217 А — не годиться; Cu — на межі при cos φ 0,8 |

### Термічна стійкість до струму КЗ, I = k · S / √t

| Провідник | t = 1 с | t = 0,5 с |
|---|---|---|
| Al 240 (k = 94) | 22,6 кА | 31,9 кА |
| Al 400 | 37,6 кА | — |
| Cu 120 — хвіст ГПУ (k = 143) | 17,2 кА | — |
| Екран Cu 50 (k = 141) | 7,0 кА | — |

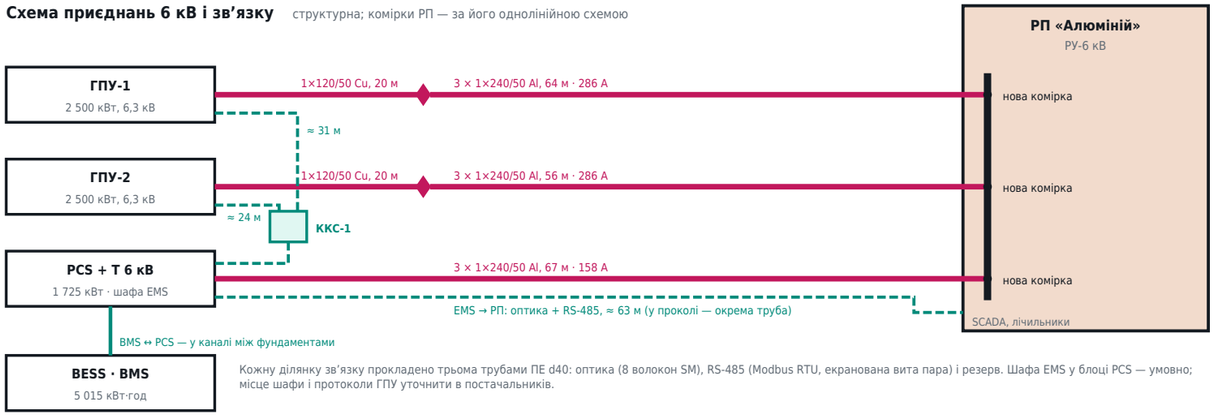
Струм КЗ на шинах РП «Алюміній» і час відключення дає мережева організація. Якщо Ік перевищує 22 кА при 1 с, переріз перевірити ще раз.

### Кабелі, труби і канал зв’язку — специфікація (орієнтовно)

| Позиція | Од. | К-сть | Примітка |
|---|---|---|---|
| АПвЗгаПу-6 1×240/50 — КЛ №1, №2, BESS | м | 561 | 3 фази × (64 + 56 + 67) м |
| Труба SDR17 d160 — прокол | м | 166 | 5 труб × 33,1 м |
| Труба ПЕ d40 — зв’язок | м | 220 | 3 × 73,3 м траси |
| Оптичний кабель 8 SM, броньований | м | 130 | EMS → ГПУ-1, ГПУ-2, РП; +10 % |
| RS-485: екранована вита пара 2 × 2 × 0,5 | м | 130 | Modbus RTU; +10 % |
| ККС-1, колодязь зв’язку | шт. | 1 | біля муфт, ≈ 700 × 600 |
| Вставки існуючих КЛ (марка — як у лінії) | м | 55 | 23,9 + 25,4 м, +3 % і по 1 м на муфти |
| Труба ПНД d110 — вставки | м | 47 | |
| Муфти з’єднувальні 6 кВ (перехідні, якщо кабель паперовий) | шт. | 4 | для вставок |
| Демонтаж ділянок існуючих КЛ під BESS | м | 26,3 | 12,7 + 13,6 м |

### Схема приєднань 6 кВ і зв’язку

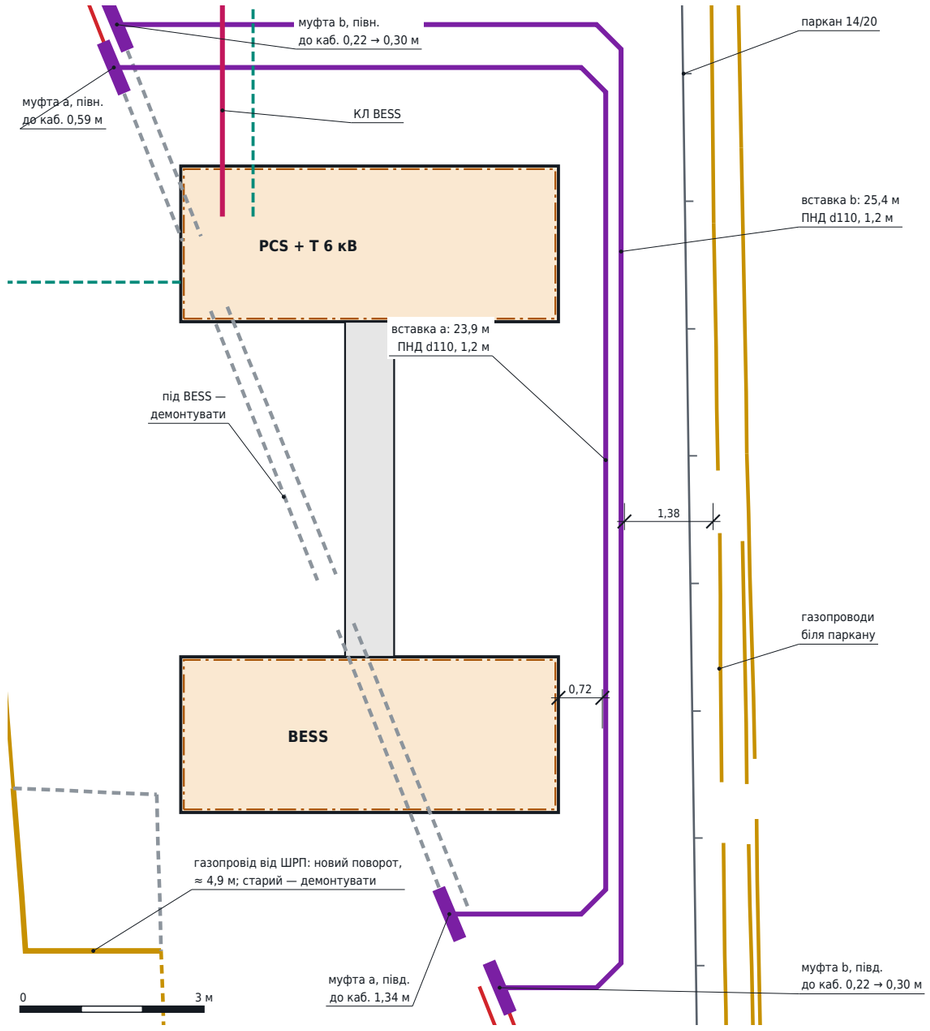
структурна; комірки РП — за його однолінійною схемою



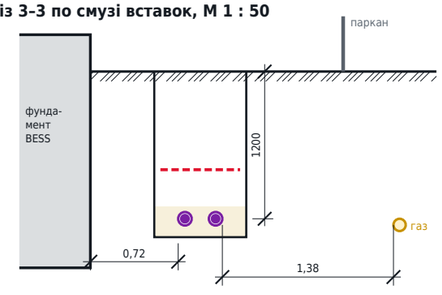

Кожну ділянку зв’язку прокладено трьома трубами ПЕ d40: оптика (8 волокон SM), RS-485 (Modbus RTU, екранована вита пара) і резерв. Шафа EMS у блоці PCS — умовно; місце шафи і протоколи ГПУ уточнити в постачальників.

## Перекладання існуючих КЛ 6 кВ

М 1 : 100 · деталь плану




### Переріз 3–3 по смузі вставок, М 1 : 50




### Порядок перекладання

1. Шурфами знайти обидві КЛ і газопроводи; уточнити марку, переріз і власника ліній.
2. Погодити відключення з власником; прокласти труби ПНД d110 і вставки по смузі x = 32,75 / 33,0.
3. Відключити кабель, змонтувати муфти: a — у 2,2 і 16,0; b — у 1,0 і 16,7. Біля муфт b у котловані відвести кабель а на 0,1 м.
4. Випробувати лінію (ПУЕ, гл. 1.8), увімкнути; ділянки під BESS вирізати і демонтувати.
5. Після перекладання КЛ і повороту газопроводу від ШРП (арк. 1, поз. 16) — копати котловани фундаментів BESS і PCS.
6. Вставки на 1,2 м — нижче КЛ BESS (0,8 м) і зв’язку, що їх перетинають; зазори 0,27–0,29 м у трубах.

| Зм. | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | | Прізвище | | Підпис | Дата |
| Розробив | | | | | |
| Перевірив | | | | | |
| ГІП | | | | | |
| Н. контр. | | | | | |
| Затвердив | | | | | |

Об’єкт

**ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20, вул. Конюшинна, Львів. ГПУ, УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год**

Найменування аркуша

**Розрахунок КЛ-6 кВ, схема і канал зв’язку, перекладання існуючих КЛ 6 кВ з-під BESS**

| Стадія | Аркуш | Аркушів |
|---|---|---|
| Р | 3 | 9 |

Масштаб: **1 : 100; 1 : 50**

Дата: **25.10.2026**

Організація (проєктувальник)

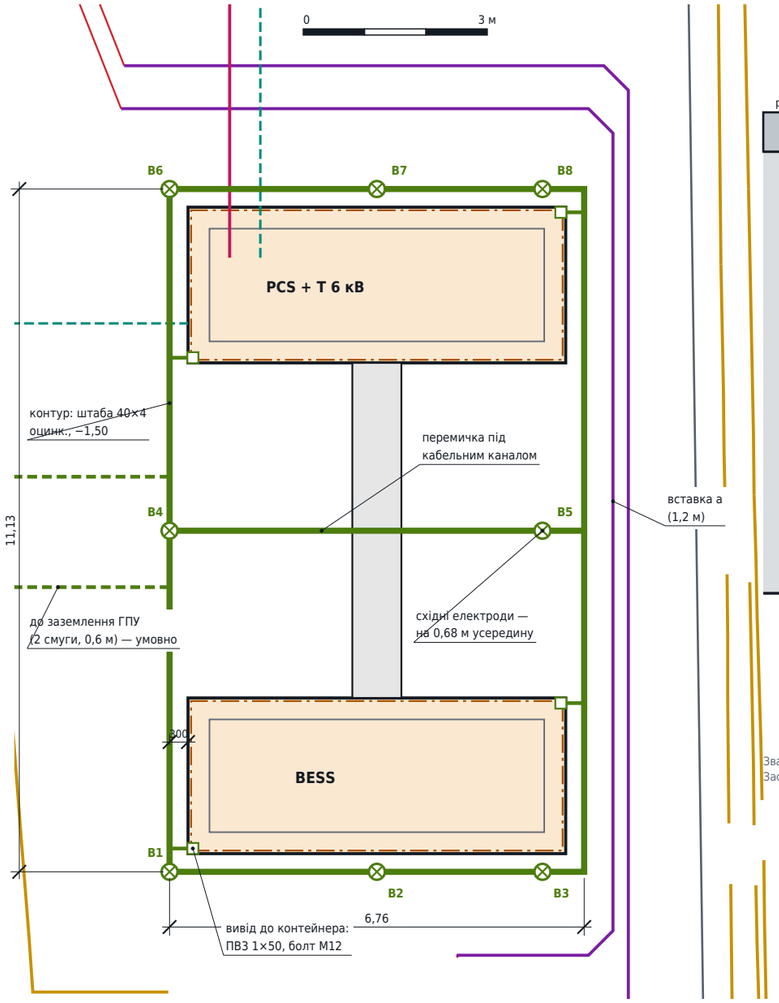
Джерела

Golen Annex 1 (PCS 1 725 кВт), схема 6 кВ (ГПУ 2 × 2 500 кВт), типові каталожні дані АПвЗгаПу, ПУЕ гл. 1.3, 2.3; генплан 2023

Шифр

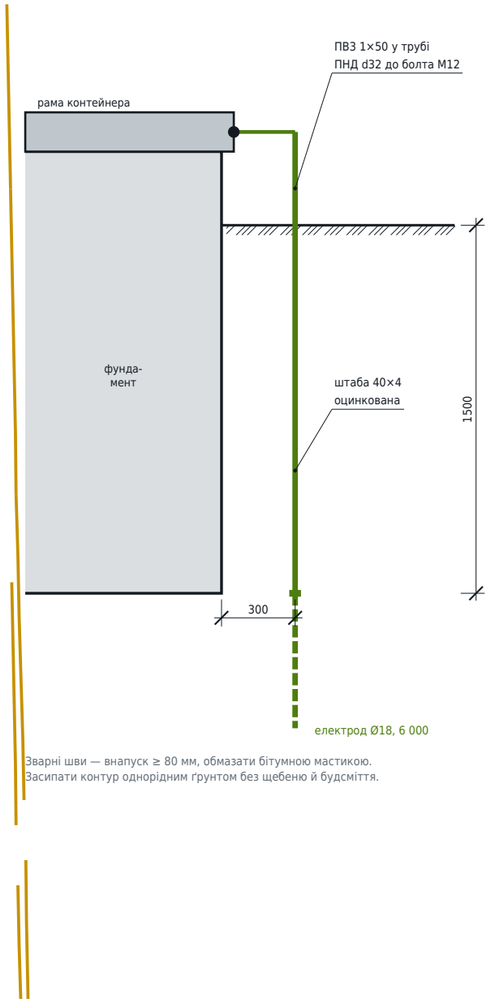
## План контуру заземлення

М 1 : 100 · осі тому КБ




### Вузол А · М 1 : 25

контур біля фундаменту, вивід до контейнера




Зварні шви — внапуск ≥ 80 мм, обмазати бітумною мастикою. Засипати контур однорідним ґрунтом без щебеню й будсміття.

## Специфікація (орієнтовно)

| Позиція | Од. | К-сть | Примітка |
|---|---|---|---|
| Штаба сталева гарячеоцинкована 40×4 | м | 74 | контур 35,8 + перемичка 6,8 + виводи 9,9 + до ГПУ 18,4, +5 % |
| Електрод — сталь кругла оцинкована Ø18, секція 3 м | шт. | 16 | 8 електродів × 2 секції |
| Муфта з'єднувальна і наконечник електрода | компл. | 8 | |
| Провід ПВ3 1×50 жовто-зелений | м | 8 | по 2 м на вивід, 4 виводи |
| Наконечник мідний луджений 50 мм², M12 | шт. | 8 | |
| Труба ПНД d32 для проводу | м | 4 | вихід із ґрунту |
| Мастика бітумна для зварних швів | кг | 3 | |

## Перевірка відстаней контуру

| Що | Вимога | У моделі | Висн. |
|---|---|---|---|
| вставки перекладених КЛ | ≥ 0,3 м · у плані, контур на 0,3 м глибше | 0,41 м | так |
| газопроводи | ≥ 1 м · рекомендовано ≥ 1 м | 1,90 м | так |
| існуючі кабелі 6 кВ | ≥ 0,5 м · рекомендовано ≥ 0,5 м | 1,30 м | так |
| електроди до вставок КЛ | ≥ 0,5 м · рекомендовано ≥ 0,5 м | 1,09 м | так |
| Смуги до ГПУ × газопровід | ≥ 0,5 м по вертикалі | 0,55 м | так |
| Смуги до ГПУ × КЛ №1 і зв'язок | над ними | 0,14 м | так |

## Блискавкозахист: зона щогли на осі З/А

| Параметр | Значення | Примітка |
|---|---|---|
| Висота щогли над землею | 21,05 м | |
| Висота контейнерів з фундаментом, hx | 3,2 м | |
| Радіус зони на hx, надійність 0,9 | 20,74 м | h0 = 0,85h, r0 = 1,2h |
| Радіус зони на hx, надійність 0,99 | 13,64 м | h0 = 0,8h, r0 = 0,8h |
| Найдальший кут BESS від щогли | 14,47 м | у зоні 0,9; поза 0,99 |
| Найдальший кут PCS від щогли | 19,38 м | у зоні 0,9, запас 1,4 м; поза 0,99 |

## Примітки

1. Норма опору — ≤ 4 Ом для спільного заземлення 6 кВ (ізольована нейтраль) і 0,4 кВ (ПУЕ, гл. 1.7); вимогу Golen до опору звірити з документацією виробника.
2. Кожен контейнер приєднати у двох діагональних кутах; шину заземлення відсіку LV / HV блока PCS і екрани КЛ-6 кВ BESS — до того самого контуру.
3. Рівень блискавкозахисту для BESS визначає проєктувальник за ДСТУ Б В.2.5-38:2008. Для надійності 0,99 щогли не досить: контейнери, з'єднані з контуром, можуть бути природними блискавкоприймачами, або потрібен окремий блискавкоприймач.
4. Контур — у котловані фундаментів, тому його монтують разом із фундаментами, до зворотної засипки.

## Розрахунок опору заземлення

ψв = 1,3, ψг = 1,6 · норма ≤ 4 Ом

Rв = ρ·ψв / (2π·L) · [ln(2L/d) + ½·ln((4t + L)/(4t − L))] — один електрод, L = 6 м, d = 0,018 м, t = 4,5 м

Rг = ρ·ψг / (2π·Lг) · ln(2·Lг² / (b·t)) — штаба, Lг = 42,5 м, b = 0,04 м, t = 1,5 м

R = Rв·Rг / (Rв·ηг + n·Rг·ηв) — n = 8; перевірка — формула Шварца (IEEE 80) для сітки з електродами, площа 75,3 м²

| ρ, Ом·м | Rв, Ом | Rг, Ом | a / L | ηв | ηг | R, Ом | R Шварц | ≤ 4 Ом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 · суглинок | 23,6 | 6,59 | 0,75 | 0,58 | 0,37 | 3,93 | 4,90 | НІ |
| 50 · глина | 11,8 | 3,29 | 0,75 | 0,58 | 0,37 | 1,97 | 2,45 | так |

1. Питомого опору ґрунту в матеріалах немає. Для суглинку (≈ 100 Ом·м) один контур дає 3,9–4,9 Ом — на межі норми, для глини (≈ 50 Ом·м) — із запасом.
2. Тому: 1) до монтажу виміряти питомий опір ґрунту (ВЕЗ); 2) з'єднати контур із заземленням ГПУ двома смугами; 3) після монтажу виміряти опір (ПУЕ, гл. 1.8).
3. Якщо замір більший за 4 Ом — додати 2 глибинні електроди по 12 м біля західної сторони контуру, там вільно (орієнтовно до ≈ 3,1–3,6 Ом при 100 Ом·м).

| Зм. | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | | Прізвище | | Підпис | Дата |
| Розробив | | | | | |
| Перевірив | | | | | |
| ГІП | | | | | |
| Н. контр. | | | | | |
| Затвердив | | | | | |

Об'єкт

**ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20, вул. Конюшинна, Львів. ГПУ, УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год**

Найменування аркуша

**Заземлення BESS і PCS**

**План контуру, вузол, розрахунок опору**

| Стадія | Аркуш | Аркушів |
|---|---|---|
| Р | 4 | 9 |

Масштаб: 1 : 100; 1 : 25

Дата: 25.10.2026

Організація (проєктувальник)

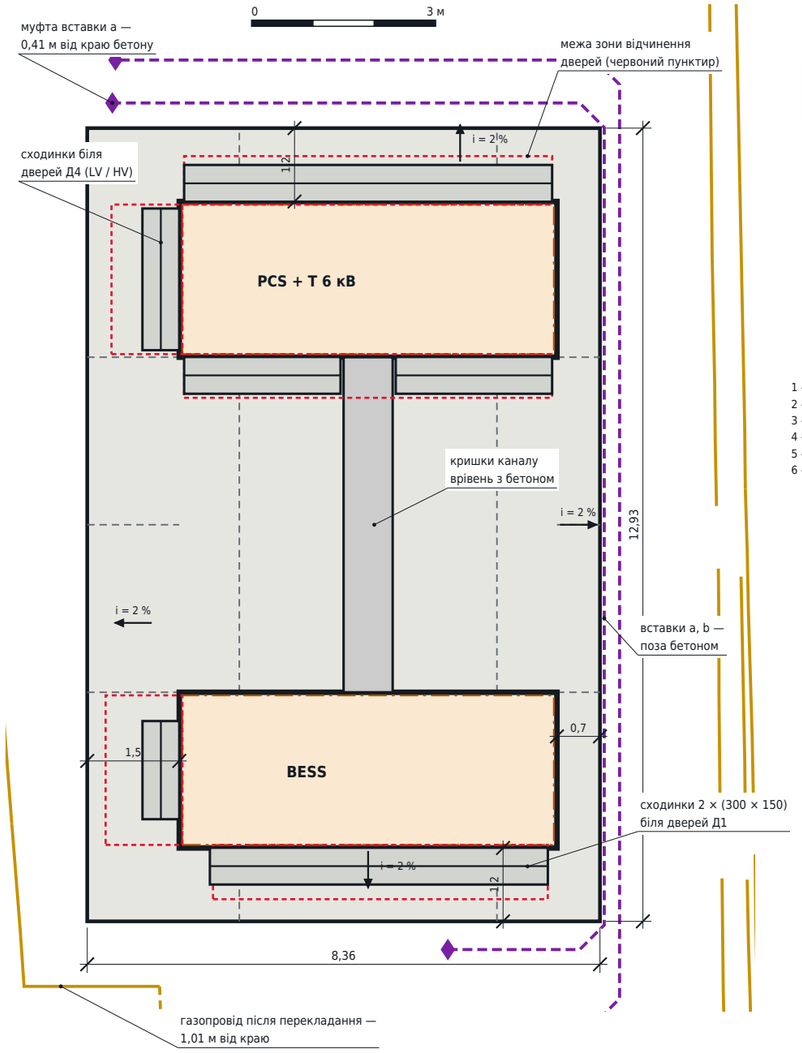
Джерела

ПУЕ, гл. 1.7; ДСТУ Б В.2.5-38:2008; IEEE Std 80 (метод Шварца); Golen Annex 1; ґрунти — прийнято, вимірювань немає

Шифр

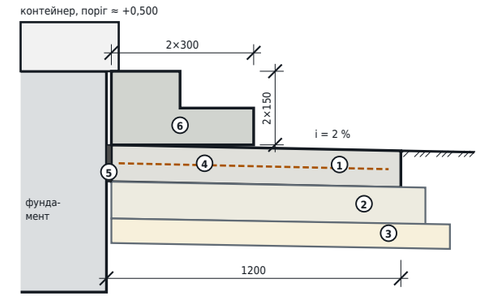
# План майданчика

М 1 : 100 · ±0,000 — середня позначка землі під блоками (319,75)




## Переріз 1–1 · М 1 : 25

майданчик і сходинки біля дверей BESS




1 — бетон C20/25 F150 W4, 150 мм, ухил 2 % від контейнера
2 — щебінь фр. 20–40, 150 мм, з ущільненням
3 — пісок середній 100 мм; ґрунт ущільнити до ≥ 0,95
4 — сітка Ø5 Вр-I 150 × 150, захисний шар 30 мм
5 — шов 20 мм біля фундаменту: прокладка і герметик
6 — сходинки 2 × (300 × 150), бетон C20/25

## Ширина майданчика — за зонами відчинення дверей

| Де | Двері | Зона, м | Майданчик |
|---|---|---|---|
| BESS, південь | Д1 — 3 двостулкові, 2×881…884,5 | 0,885 | 1,2 м |
| BESS, західний торець | Д2 — 865, Д3 — 1251 | 1,251 | 1,5 м |
| PCS, західний торець | Д4 — LV / HV, 2 × ≈ 1155 | ≈ 1,155 | 1,5 м |
| PCS, північ | Д6 — 2 × ≈ 790; шафи Д7 | ≈ 0,79 | 1,2 м |
| PCS, бік до BESS | Д5 — 2 × ≈ 712; шафи Д7 | ≈ 0,712 | суцільно |
| Східні торці | дверей немає | — | 0,7 м |

## Перевірка

| Що | Відстань | Висновок |
|---|---|---|
| газопровід від ШРП | 1,01 м від краю | не над газопроводом |
| муфта вставки a, півд. | 0,46 м від краю | поза бетоном |
| муфта вставки a, півн. | 0,41 м від краю | поза бетоном |
| муфта вставки b, півд. | 1,66 м від краю | поза бетоном |
| муфта вставки b, півн. | 1,11 м від краю | поза бетоном |
| Вставки a, b | поза бетоном | уздовж сходу, 1,2 м, у трубах |
| Паркан 14/20 | 1,36 м від краю | прохід залишається |

## Примітки

1. Майданчик бетонують після засипки пазух фундаментів і монтажу контуру заземлення; ґрунт під основою ущільнити до коефіцієнта ≥ 0,95.
2. Фундаменти BESS і PCS відокремлені від майданчика швом 20 мм: осідання майданчика не передається на фундаменти.
3. Поверхня — з шорсткою фактурою (щітка); ухил 2 % від контейнерів, вода — на ґрунт, не в кабельний канал.
4. Муфти вставок КЛ — поза бетоном, найближча — за 0,41 м від краю; вставки йдуть поза майданчиком, уздовж східного і південного краю.
5. Кришки кабельного каналу між BESS і PCS — врівень з бетоном, знімні.
6. Поріг дверей ≈ +0,500 — уточнити за фактом установки контейнерів і за потреби додати третю сходинку.

## Специфікація (орієнтовно)

площа майданчика 72,5 м² без фундаментів і кришок каналу

| Позиція | Од. | К-сть | Примітка |
|---|---|---|---|
| Бетон C20/25 F150 W4 — майданчик, 150 мм | м³ | 10,9 | |
| Сітка Ø5 Вр-I 150 × 150 (з перехлестом +10 %) | м² / кг | 80 / 164 | фіксатори захисного шару 30 мм |
| Щебінь фр. 20–40, 150 мм, з ущільненням | м³ | 10,9 | |
| Пісок середній, 100 мм | м³ | 7,2 | |
| Прокладка шва 20 мм біля фундаментів + герметик | м | 34,8 | фундаменти відокремлені від майданчика |
| Нарізні шви 3–5 мм на 1/3 товщини | м | ≈ 52 | панелі ≤ 3 × 3 м; нарізати через 1–2 доби |
| Сходинки 2 × (300 × 150), бетон C20/25 | м³ / м | 2,55 / 18,9 | BESS південь, PCS захід, північ і бік до BESS |
| Сходинки Golen біля торця BESS | компл. | 1 | з кресленням фундаменту |

| Зм. | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | | Прізвище | | Підпис | Дата |
| Розробив | | | | | |
| Перевірив | | | | | |
| ГІП | | | | | |
| Н. контр. | | | | | |
| Затвердив | | | | | |

Об'єкт
**ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20, вул. Конюшинна, Львів. ГПУ, УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год**

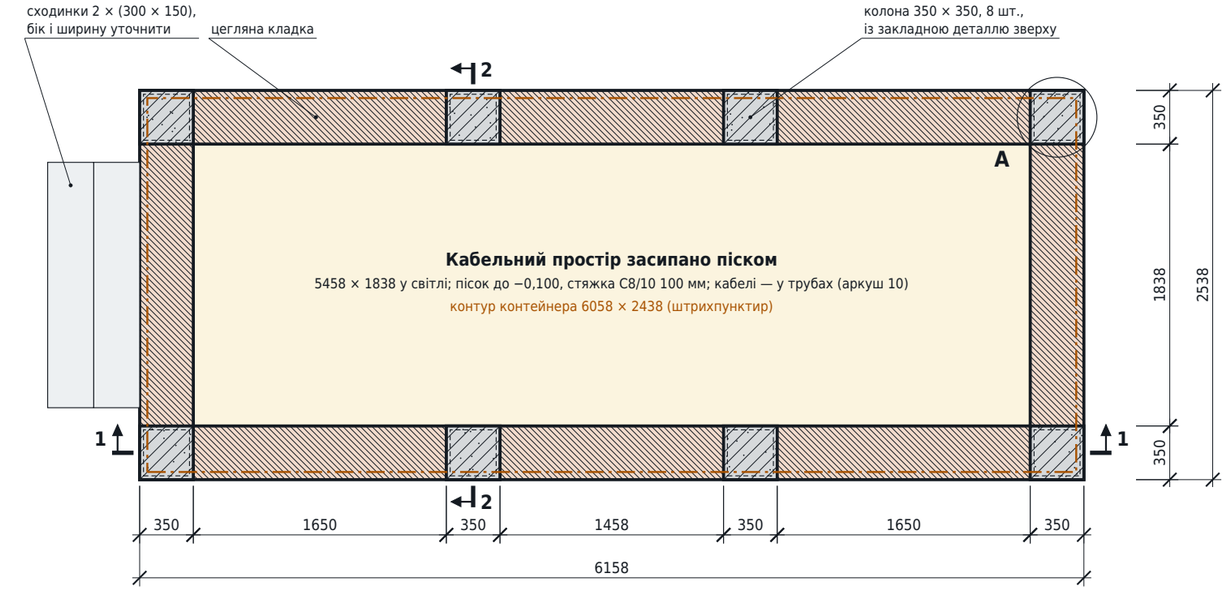
Найменування аркуша
**Майданчик обслуговування BESS і PCS**
**План, переріз 1–1, специфікація**

| Стадія | Аркуш | Аркушів |
|---|---|---|
| Р | 5 | 9 |

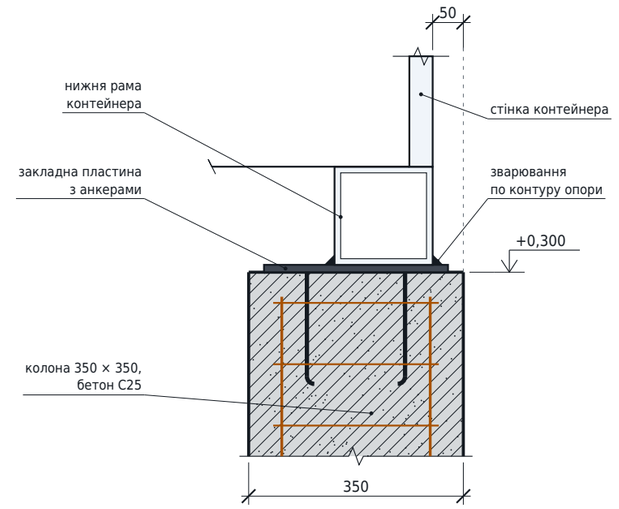
Масштаб: 1 : 100; 1 : 25
Дата: 25.10.2026
Організація (проєктувальник)

Джерела: схема відчинення дверей (комплект площадки 20, за Golen Layout Drawing); ДБН В.2.1-10; Golen Annex 1
Шифр

## План фундаменту М 1 : 40 (контейнер умовно знято)



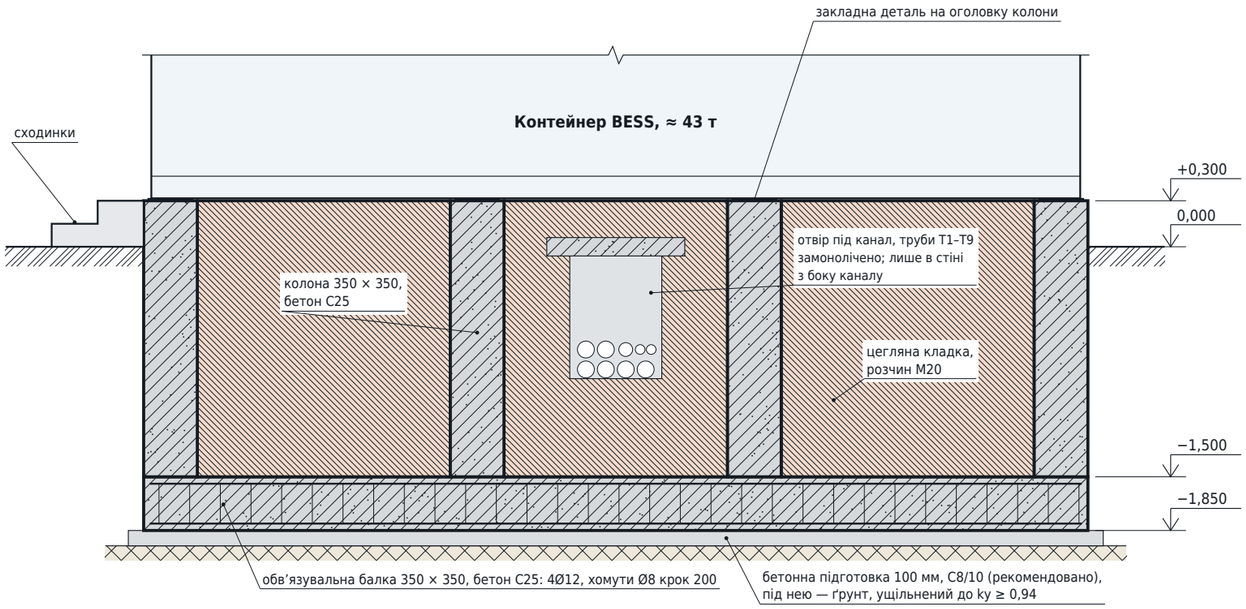

## Вузол A М 1 : 10



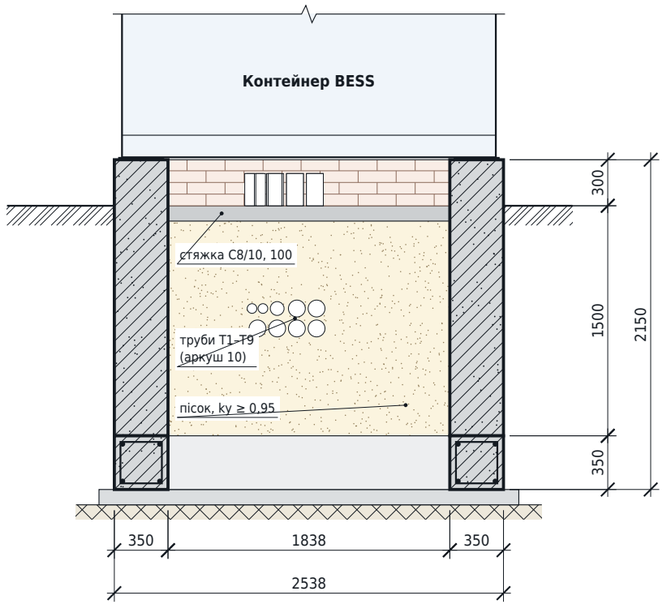

### Умовні позначення

- залізобетон у розрізі
- цегляна кладка у розрізі
- ущільнений ґрунт основи
- пісок (засипка кабельного простору)
- природний ґрунт

## 1–1 М 1 : 40 (по осі поздовжньої стіни)




## 2–2 М 1 : 40




*Горизонтальні розміри — за планом (розріз у проєкційному зв'язку з планом).*

### Обсяги (орієнтовно)

| | |
|---|---|
| Бетон C25, балка 350 × 350 | 1,96 м³ |
| Бетон C25, колони 8 шт. | 1,76 м³ |
| Бетон разом | 3,72 м³ |
| Кладка, площа стін (h = 1,80 м) | 23,7 м² |
| Підготовка C8/10, 100 мм | 0,88 м³ |
| Сталь, усього (аркуш 7) | ≈ 300 кг |
| Пісок у кабельному просторі | 14,0 м³ |
| Стяжка C8/10, 100 мм | 1,00 м³ |

### Примітки

1. Варіант 1 — як у Golen: низ балки −1,850, колони 1800 мм. Креслення — за довідковим кресленням Golen (Annex 1 – Response 1, Reference Foundation Drawing of 5MWh BESS Container). Фундамент блока PCS — того самого типу: Golen його не дав. Розміри в мм, позначки в м від верху землі біля блока.
2. Бетон C25 за позначенням виробника (орієнтовно C20/25). Балка 350 × 350: 4Ø12 поздовжні, хомути Ø8 з кроком 200. Армування колон, кутів і закладні деталі виробник не задав — пропозицію наведено на аркуші 7.
3. Основа — ущільнений ґрунт, коефіцієнт ущільнення не менше 0,94. Під балкою рекомендую бетонну підготовку 100 мм C8/10: без неї захисний шар 40 мм не забезпечити (аркуш 7).
4. Між колонами — цегляна кладка на розчині M20 (позначення виробника). Товщину кладки на кресленні Golen не вказано, показано умовно 350 мм.
5. На оголовках колон — закладні деталі, раму контейнера приварити до них (вузол A). Розміри пластин і анкерів уточнити у виробника.
6. Кабельний простір засипати піском (шарами по 200 мм, ky ≥ 0,95) до −0,100, зверху — стяжка C8/10 100 мм. Кабелі — у трубах ПЕ з резервом і протяжками (аркуш 10). У Golen тут кабельні опори в порожньому просторі — заміну погодити з Golen.
7. Сходинки показано з боку торцевих дверей контейнера. Бік розміщення і ширину уточнити.
8. Орієнтовний тиск під підошвою балки ≈ 120 кПа (контейнер BESS 43 т і власна вага фундаменту ≈ 24 т на площу ≈ 5,6 м²). Перевірити за ґрунтовими умовами; глибину закладання звірити з нормативною глибиною промерзання (ДБН В.2.1-10) і вишукуваннями.
9. Креслення дійсне після підписів у штампі. Перед бетонуванням — підтвердження Golen щодо закладних деталей і розрахунок основи за даними інженерно-геологічних вишукувань.

| Зм. | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Прізвище | | | Підпис | Дата |
| Розробив | | | | | |
| Перевірив | | | | | |
| ГІП | | | | | |
| Н. контр. | | | | | |
| Затвердив | | | | | |

Об'єкт

**ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20, вул. Конюшинна, Львів. ГПУ, УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год**

Найменування аркуша

**Фундамент BESS і PCS · варіант 1 · 1,80 м**

**План, розрізи 1–1 і 2–2, вузол A**

| Стадія | Аркуш | Аркушів |
|---|---|---|
| **P** | **6** | **10** |

Масштаб: **1 : 40; 1 : 10**

Дата: **25.10.2026**

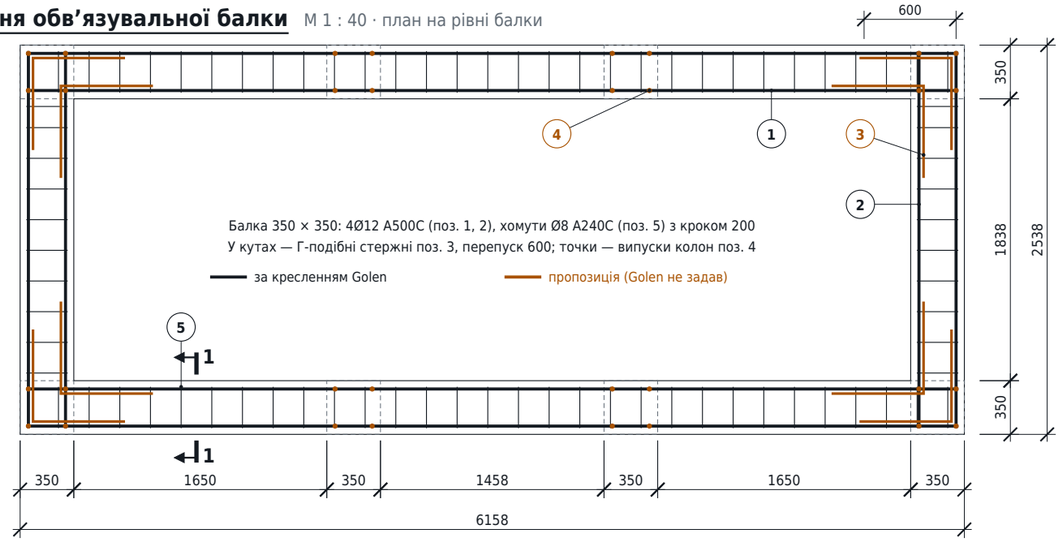
Організація (проєктувальник)

Джерела

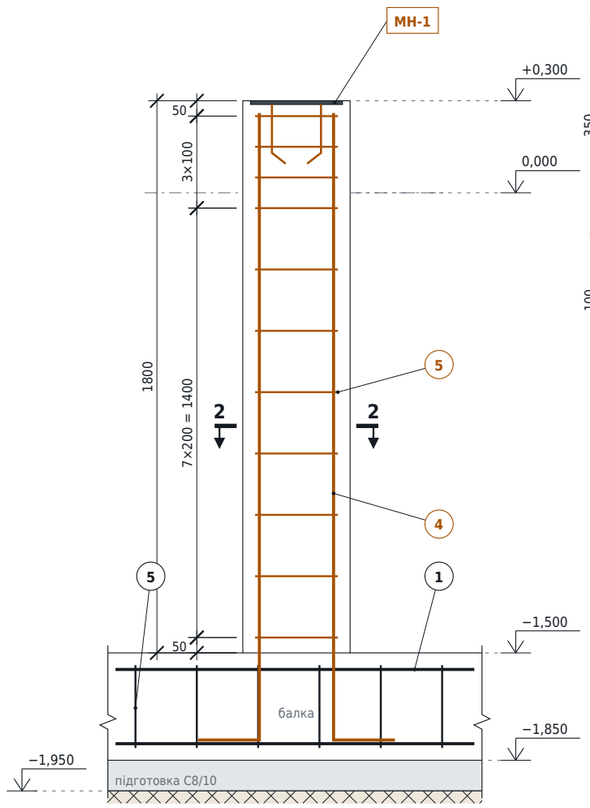
Golen Power Technology, Annex 1 – Response 1, Reference Foundation Drawing of 5MWh BESS Container

Шифр

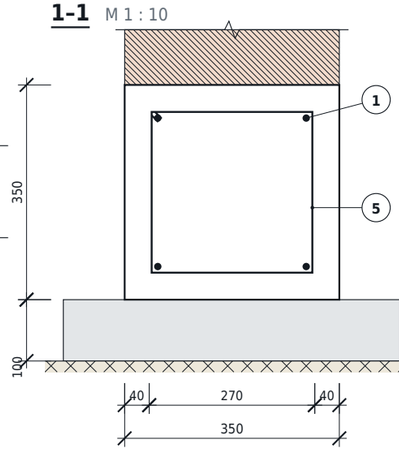
## Армування обв’язувальної балки М 1 : 40 · план на рівні балки



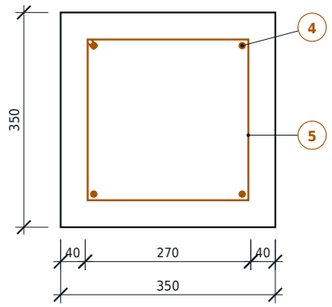

## Каркас колони М 1 : 20 · розріз уздовж балки




## 1–1 М 1 : 10




## 2–2 М 1 : 10




## Форми стержнів

без масштабу, розміри в мм




## Специфікація арматури кількість і маса — на 1 виріб

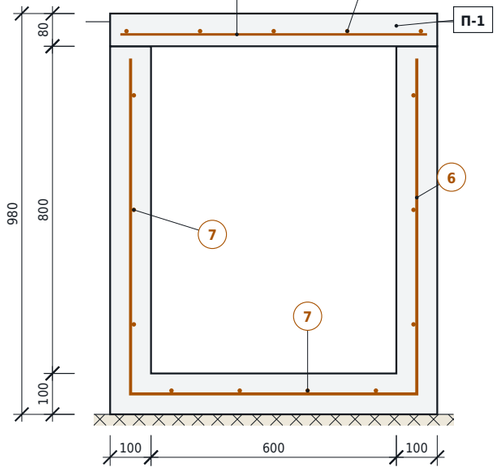
| Поз. | Позначення | Найменування | К-сть | Маса од., кг | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|
| **Фундамент контейнера, на 1 шт. (усього 2: BESS і PCS — умовно)** | | | | | |
| 1 | ДСТУ 3760:2019 | Ø12 A500C, L = 6080 | 8 | 5,40 | балка, поздовжні |
| 2 | ДСТУ 3760:2019 | Ø12 A500C, L = 2460 | 8 | 2,18 | балка, торці |
| 3 | ДСТУ 3760:2019 | Ø12 A500C, L = 1200 (Г 600 × 600) | 16 | 1,07 | кути балки |
| 4 | ДСТУ 3760:2019 | Ø12 A500C, L = 2240 (Г 2040 + 200) | 32 | 1,99 | колони, 4 на колону |
| 5 | ДСТУ 3760:2019 | Ø8 A240C, L = 1240 (хомут 270 × 270) | 172 | 0,49 | 84 балка + 88 колони |
| МН-1 | — | лист 300×300×12 С245, анкери 4Ø12 A500C, L = 230 | 8 | 9,29 | уточнити в Golen |
| **Кабельний канал, монолітний, L = 5460, 1 шт.** | | | | | |
| 6 | ДСТУ 3760:2019 | Ø8 A500C, L = 2340 (П 820 + 700 + 820) | 28 | 0,92 | крок 200 |
| 7 | ДСТУ 3760:2019 | Ø8 A500C, L = 5400 | 10 | 2,13 | 4 у дні, по 3 у стінах |
| **Плита перекриття П-1, 800 × 485 × 80, на 1 шт. (усього 11)** | | | | | |
| 8 | ДСТУ 3760:2019 | Ø8 A500C, L = 750 | 4 | 0,30 | поперечні, знизу |
| 9 | ДСТУ 3760:2019 | Ø8 A500C, L = 437 | 5 | 0,17 | поздовжні |
| **Перемичка ПР-1 над вводом каналу, 900 × 350 × 120, на 1 шт. (усього 2)** | | | | | |
| 10 | ДСТУ 3760:2019 | Ø10 A500C, L = 860 | 3 | 0,53 | нижні |
| 11 | ДСТУ 3760:2019 | Ø6 A240C, L = 310 | 5 | 0,07 | поперечні |

## Відомість витрати сталі й бетону сталь у кг, бетон у м³

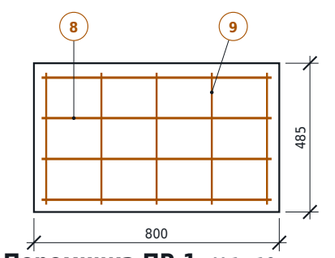
| Елемент | Ø12 A500C | Ø10 A500C | Ø8 A500C | Ø8 A240C | Ø6 A240C | Закладні МН-1 | Сталь разом | Бетон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фундамент BESS | 141,4 | — | — | 84,2 | — | 74,4 | 300,0 | 3,72 C25 |
| Фундамент PCS (умовно) | 141,4 | — | — | 84,2 | — | 74,4 | 300,0 | 3,72 C25 |
| Бетонна підготовка, 2 шт. | — | — | — | — | — | — | — | 1,76 C8/10 |
| Кабельний канал | — | — | 47,2 | — | — | — | 47,2 | 1,31 C25 |
| Плити П-1, 11 шт. | — | — | 22,5 | — | — | — | 22,5 | 0,34 C25 |
| Перемички ПР-1, 2 шт. | — | 3,2 | — | — | 0,7 | — | 3,9 | 0,08 C25 |
| **Разом** | **282,7** | **3,2** | **69,7** | **168,5** | **0,7** | **148,7** | **673,6** | **10,93** |

Бетон: C25 — 9,17 м³, підготовка C8/10 — 1,76 м³. Маса сталі — без відходів і в’язального дроту.

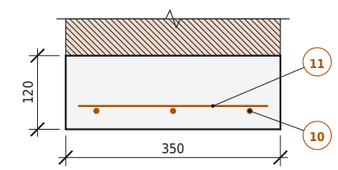
## Кабельний канал: армування М 1 : 15 · кабелі не показано




## Плита П-1 М 1 : 20 · план




## Перемичка ПР-1 М 1 : 10 · переріз




над отвором 600 × 800 у кладці

### Примітки

1. Чорним — армування балки за кресленням Golen (4Ø12, хомути Ø8 з кроком 200). Помаранчевим — те, чого Golen не задав: кутові стержні, колони, закладні деталі, а також канал, плити й перемички (мій попередній розрахунок). Усе перевірити розрахунком проєктувальника.
2. Арматура за ДСТУ 3760:2019: A500C — поздовжня, A240C — хомути й Ø6. Бетон C25 (≈ C20/25), підготовка — C8/10.
3. Захисний шар до хомутів 40 мм — лише з бетонною підготовкою 100 мм під балкою. Якщо бетонувати просто по ґрунту, захисний шар знизу потрібен 70–75 мм, і переріз 350 × 350 стає затісним.
4. Стержні балки не стикувати по довжині; у кутах — Г-подібні стержні поз. 3 з перепуском 600 мм (50d). Хомути замкнені, з гаками 135°.
5. Випуски колон поз. 4 заводити в каркас балки до нижніх стержнів, лапкою 200 мм уздовж балки. Шов між балкою та колонами очистити й зробити шорстким.
6. Закладні МН-1 виставити на +0,300 за нівеліром до бетонування колон. Розміри пластин і анкерів погодити з Golen.
7. Плити П-1 лежать на стінках каналу насухо, їх можна виготовити заздалегідь. Канал проходить під зоною дверей трансформатора, тож плити мають витримувати прохід людей.
8. Маса в специфікації — без відходів на різання й в’язального дроту; на замовлення додати 3–5 %.

| Зм. | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | | Прізвище | | Підпис | Дата |
| Розробив | | | | | |
| Перевірив | | | | | |
| ГІП | | | | | |
| Н. контр. | | | | | |
| Затвердив | | | | | |

Об’єкт

**ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20, вул. Конюшинна, Львів. ГПУ, УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год**

Найменування аркуша

**Армування фундаменту · варіант 1 · 1,80 м**

**Каркаси, специфікація, кабельний канал**

| Стадія | Аркуш | Аркушів |
|---|---|---|
| **Р** | **7** | **10** |

Масштаб: **1:40; 1:20; 1:15; 1:10**

Дата: **25.10.2026**

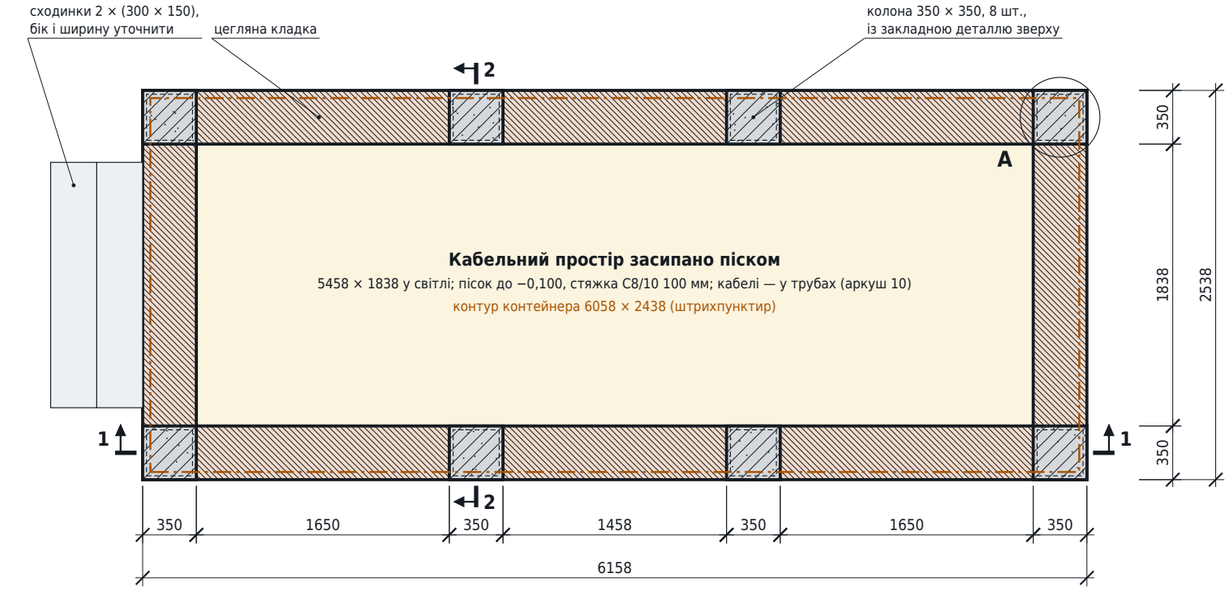
Організація (проєктувальник)

Джерела

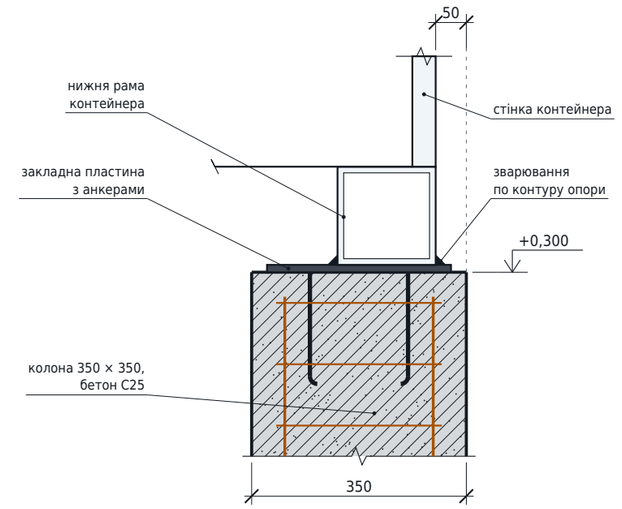
Golen Power Technology, Annex 1 – Response 1, Reference Foundation Drawing of 5MWh BESS Container

Шифр

## План фундаменту М 1 : 40 (контейнер умовно знято)



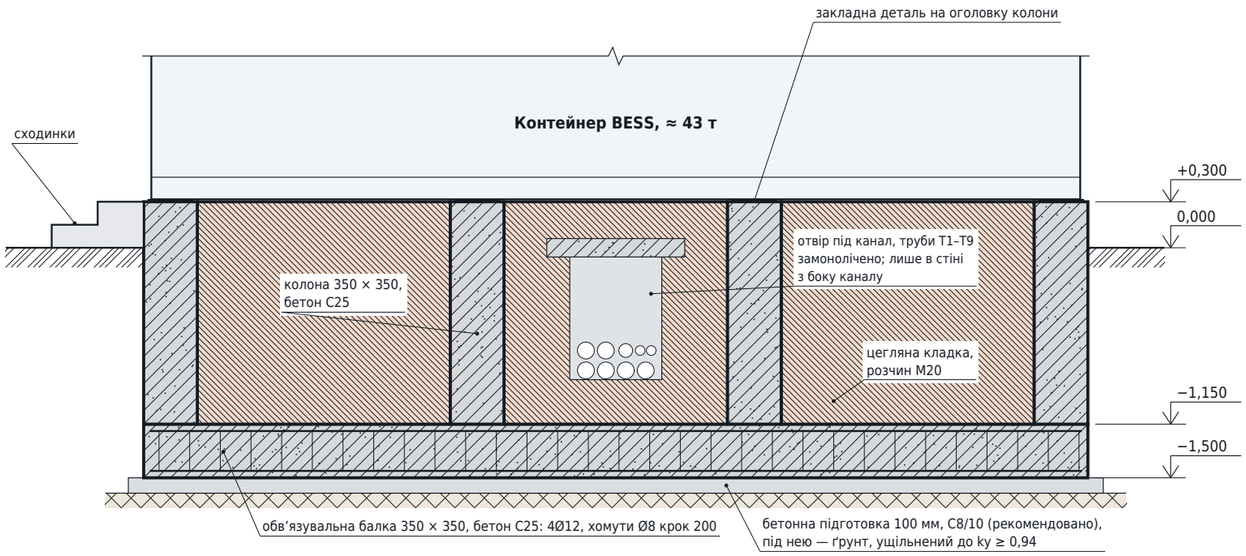

## Вузол А М 1 : 10



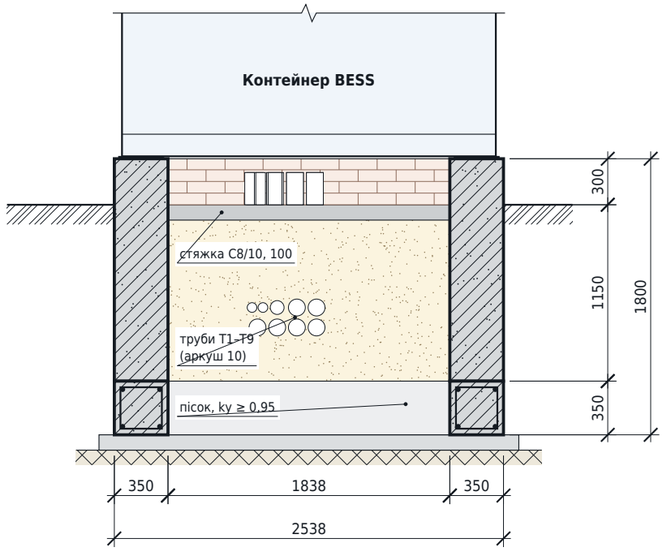

### Умовні позначення

- залізобетон у розрізі
- цегляна кладка у розрізі
- ущільнений ґрунт основи
- пісок (засипка кабельного простору)
- природний ґрунт

## 1–1 М 1 : 40 (по осі поздовжньої стіни)




## 2–2 М 1 : 40




*Горизонтальні розміри — за планом (розріз у проєкційному зв’язку з планом).*

### Обсяги (орієнтовно)

| | |
|---|---|
| Бетон С25, балка 350 × 350 | 1,96 м³ |
| Бетон С25, колони 8 шт. | 1,42 м³ |
| Бетон разом | 3,38 м³ |
| Кладка, площа стін (h = 1,45 м) | 19,1 м² |
| Підготовка С8/10, 100 мм | 0,88 м³ |
| Сталь, усього (аркуш 9) | ≈ 282 кг |
| Пісок у кабельному просторі | 10,5 м³ |
| Стяжка С8/10, 100 мм | 1,00 м³ |

### Примітки

1. Варіант 2 — глибина 1,5 м: та сама конструкція, підошву піднято на 350 мм — низ балки −1,500, колони 1450 мм. Креслення — за довідковим кресленням Golen (Annex 1 – Response 1, Reference Foundation Drawing of 5MWh BESS Container). Фундамент блока PCS — того самого типу: Golen його не дав. Розміри в мм, позначки в м від верху землі біля блока.
2. Бетон С25 за позначенням виробника (орієнтовно С20/25). Балка 350 × 350: 4Ø12 поздовжні, хомути Ø8 з кроком 200. Армування колон, кутів і закладні деталі виробник не задав — пропозицію наведено на аркуші 9.
3. Основа — ущільнений ґрунт, коефіцієнт ущільнення не менше 0,94. Під балкою рекомендую бетонну підготовку 100 мм С8/10: без неї захисний шар 40 мм не забезпечити (аркуш 9).
4. Між колонами — цегляна кладка на розчині М20 (позначення виробника). Товщину кладки на кресленні Golen не вказано, показано умовно 350 мм.
5. На оголовках колон — закладні деталі, раму контейнера приварити до них (вузол А). Розміри пластин і анкерів уточнити у виробника.
6. Кабельний простір засипати піском (шарами по 200 мм, kу ≥ 0,95) до −0,100, зверху — стяжка С8/10 100 мм. Кабелі — у трубах ПЕ з резервом і протяжками (аркуш 10). У Golen тут кабельні опори в порожньому просторі — заміну погодити з Golen.
7. Сходинки показано з боку торцевих дверей контейнера. Бік розміщення і ширину уточнити.
8. Орієнтовний тиск під підошвою балки ≈ 110 кПа (контейнер BESS 43 т і власна вага фундаменту ≈ 21 т на площу ≈ 5,6 м²). Перевірити за ґрунтовими умовами; глибину закладання звірити з нормативною глибиною промерзання (ДБН В.2.1-10) і вишукуваннями.
9. Креслення дійсне після підписів у штампі. Перед бетонуванням — підтвердження Golen щодо закладних деталей і розрахунок основи за даними інженерно-геологічних вишукувань.

| Зм. | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Прізвище | | | Підпис | Дата |
| Розробив | | | | | |
| Перевірив | | | | | |
| ГІП | | | | | |
| Н. контр. | | | | | |
| Затвердив | | | | | |

Об’єкт

**ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20, вул. Конюшинна, Львів. ГПУ, УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год**

Найменування аркуша

**Фундамент BESS і PCS · варіант 2 · 1,50 м**

**План, розрізи 1–1 і 2–2, вузол А**

| Стадія | Аркуш | Аркушів |
|---|---|---|
| **Р** | **8** | **10** |

Масштаб: **1 : 40; 1 : 10**

Дата: **25.10.2026**

Організація (проєктувальник)

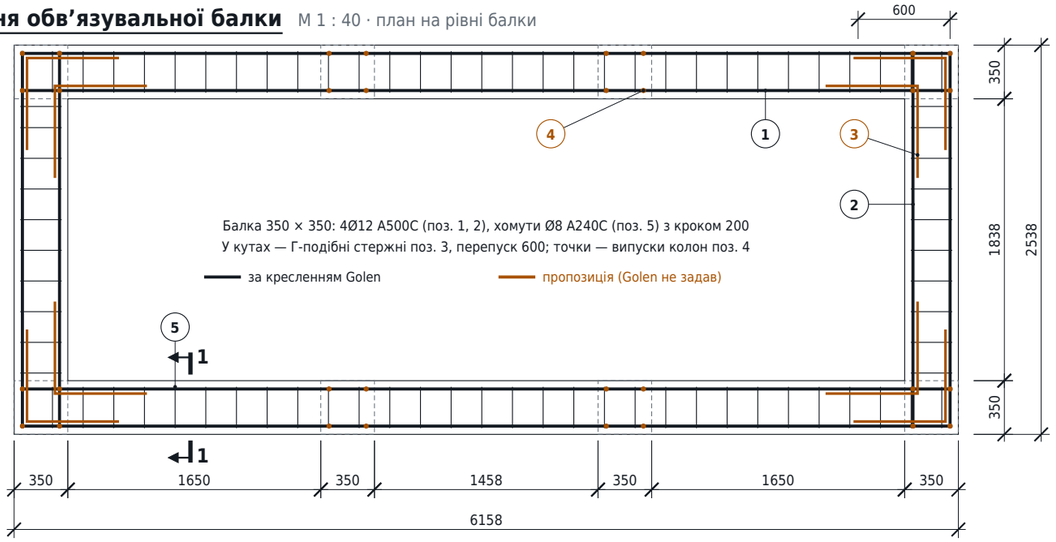
Джерела

Golen Power Technology, Annex 1 – Response 1, Reference Foundation Drawing of 5MWh BESS Container

Шифр

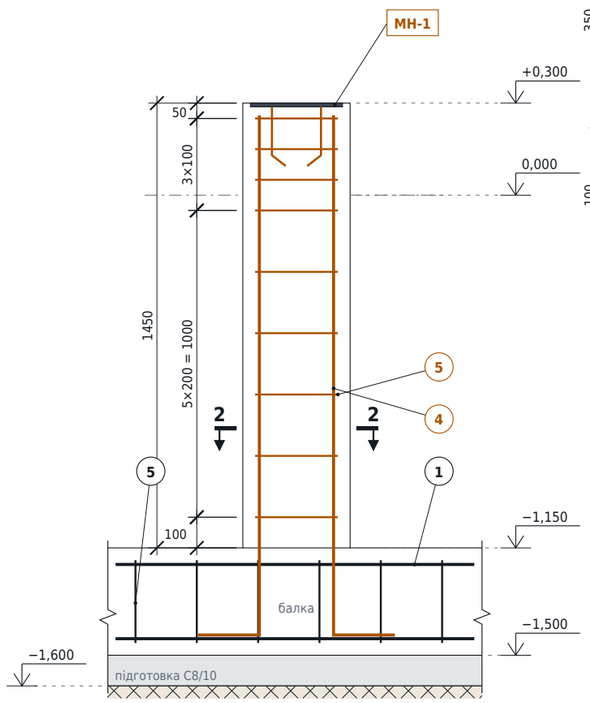
## Армування обв’язувальної балки

М 1 : 40 · план на рівні балки



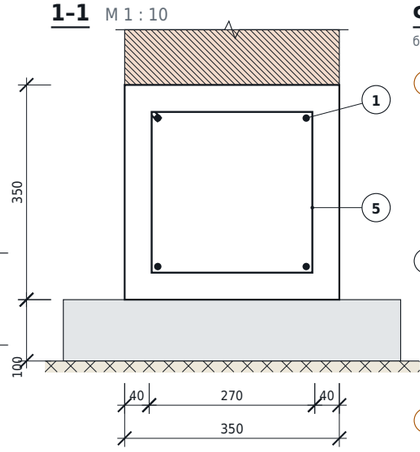

## Каркас колони

М 1 : 20 · розріз уздовж балки



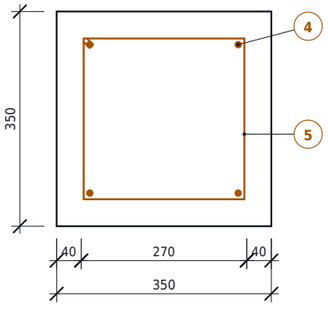

## 1–1

М 1 : 10




## 2–2

М 1 : 10




## Форми стержнів

без масштабу, розміри в мм




## Специфікація арматури

кількість і маса — на 1 виріб

| Поз. | Позначення | Найменування | К-сть | Маса од., кг | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|
| **Фундамент контейнера, на 1 шт. (усього 2: BESS і PCS — умовно)** | | | | | |
| 1 | ДСТУ 3760:2019 | Ø12 A500C, L = 6080 | 8 | 5,40 | балка, поздовжні |
| 2 | ДСТУ 3760:2019 | Ø12 A500C, L = 2460 | 8 | 2,18 | балка, торці |
| 3 | ДСТУ 3760:2019 | Ø12 A500C, L = 1200 (Г 600 × 600) | 16 | 1,07 | кути балки |
| 4 | ДСТУ 3760:2019 | Ø12 A500C, L = 1890 (Г 1690 + 200) | 32 | 1,68 | колони, 4 на колону |
| 5 | ДСТУ 3760:2019 | Ø8 A240C, L = 1240 (хомут 270 × 270) | 156 | 0,49 | 84 балка + 72 колони |
| МН-1 | — | лист 300×300×12 С245, анкери 4Ø12 A500C, L = 230 | 8 | 9,29 | уточнити в Golen |
| **Кабельний канал, монолітний, L = 5460, 1 шт.** | | | | | |
| 6 | ДСТУ 3760:2019 | Ø8 A500C, L = 2340 (П 820 + 700 + 820) | 28 | 0,92 | крок 200 |
| 7 | ДСТУ 3760:2019 | Ø8 A500C, L = 5400 | 10 | 2,13 | 4 у дні, по 3 у стінах |
| **Плита перекриття П-1, 800 × 485 × 80, на 1 шт. (усього 11)** | | | | | |
| 8 | ДСТУ 3760:2019 | Ø8 A500C, L = 750 | 4 | 0,30 | поперечні, знизу |
| 9 | ДСТУ 3760:2019 | Ø8 A500C, L = 437 | 5 | 0,17 | поздовжні |
| **Перемичка ПР-1 над вводом каналу, 900 × 350 × 120, на 1 шт. (усього 2)** | | | | | |
| 10 | ДСТУ 3760:2019 | Ø10 A500C, L = 860 | 3 | 0,53 | нижні |
| 11 | ДСТУ 3760:2019 | Ø6 A240C, L = 310 | 5 | 0,07 | поперечні |

## Відомість витрати сталі й бетону

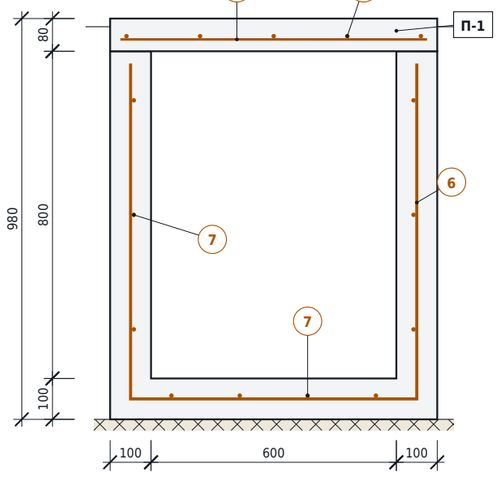
сталь у кг, бетон у м³

| Елемент | Ø12 A500C | Ø10 A500C | Ø8 A500C | Ø8 A240C | Ø6 A240C | Закладні МН-1 | Сталь разом | Бетон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фундамент BESS | 131,4 | — | — | 76,4 | — | 74,4 | 282,2 | 3,38 C25 |
| Фундамент PCS (умовно) | 131,4 | — | — | 76,4 | — | 74,4 | 282,2 | 3,38 C25 |
| Бетонна підготовка, 2 шт. | — | — | — | — | — | — | — | 1,76 C8/10 |
| Кабельний канал | — | — | 47,2 | — | — | — | 47,2 | 1,31 C25 |
| Плити П-1, 11 шт. | — | — | 22,5 | — | — | — | 22,5 | 0,34 C25 |
| Перемички ПР-1, 2 шт. | — | 3,2 | — | — | 0,7 | — | 3,9 | 0,08 C25 |
| **Разом** | **262,8** | **3,2** | **69,7** | **152,8** | **0,7** | **148,7** | **638,0** | **10,25** |

Бетон: C25 — 8,49 м³, підготовка C8/10 — 1,76 м³. Маса сталі — без відходів і в’язального дроту.

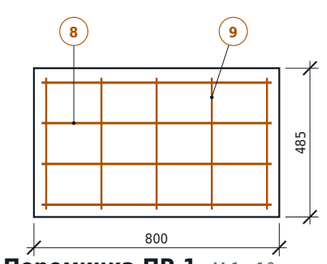
## Кабельний канал: армування

М 1 : 15 · кабелі не показано



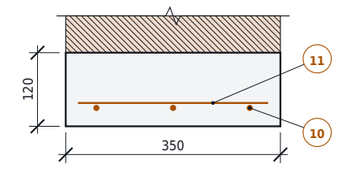

## Плита П-1

М 1 : 20 · план




## Перемичка ПР-1

М 1 : 10 · переріз




над отвором 600 × 800 у кладці

### Примітки

1. Чорним — армування балки за кресленням Golen (4Ø12, хомути Ø8 з кроком 200). Помаранчевим — те, чого Golen не задав: кутові стержні, колони, закладні деталі, а також канал, плити й перемички (мій попередній розрахунок). Усе перевірити розрахунком проєктувальника.
2. Арматура за ДСТУ 3760:2019: A500C — поздовжня, A240C — хомути й Ø6. Бетон C25 (≈ C20/25), підготовка — C8/10.
3. Захисний шар до хомутів 40 мм — лише з бетонною підготовкою 100 мм під балкою. Якщо бетонувати просто по ґрунту, захисний шар знизу потрібен 70–75 мм, і переріз 350 × 350 стає затісним.
4. Стержні балки не стикувати по довжині; у кутах — Г-подібні стержні поз. 3 з перепуском 600 мм (50d). Хомути замкнені, з гаками 135°.
5. Випуски колон поз. 4 заводити в каркас балки до нижніх стержнів, лапкою 200 мм уздовж балки. Шов між балкою та колонами очистити й зробити шорстким.
6. Закладні МН-1 виставити на +0,300 за нівеліром до бетонування колон. Розміри пластин і анкерів погодити з Golen.
7. Плити П-1 лежать на стінках каналу насухо, їх можна виготовити заздалегідь. Канал проходить під зоною дверей трансформатора, тож плити мають витримувати прохід людей.
8. Маса в специфікації — без відходів на різання й в’язального дроту; на замовлення додати 3–5 %.

| Зм. | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | | Прізвище | | Підпис | Дата |
| Розробив | | | | | |
| Перевірив | | | | | |
| ГІП | | | | | |
| Н. контр. | | | | | |
| Затвердив | | | | | |

Об’єкт

**ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20, вул. Конюшинна, Львів. ГПУ, УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год**

Найменування аркуша

**Армування фундаменту · варіант 2 · 1,50 м**

**Каркаси, специфікація, кабельний канал**

| Стадія | Аркуш | Аркушів |
|---|---|---|
| **Р** | **9** | **10** |

Масштаб: **1:40; 1:20; 1:15; 1:10**

Дата: **25.10.2026**

Організація (проєктувальник)

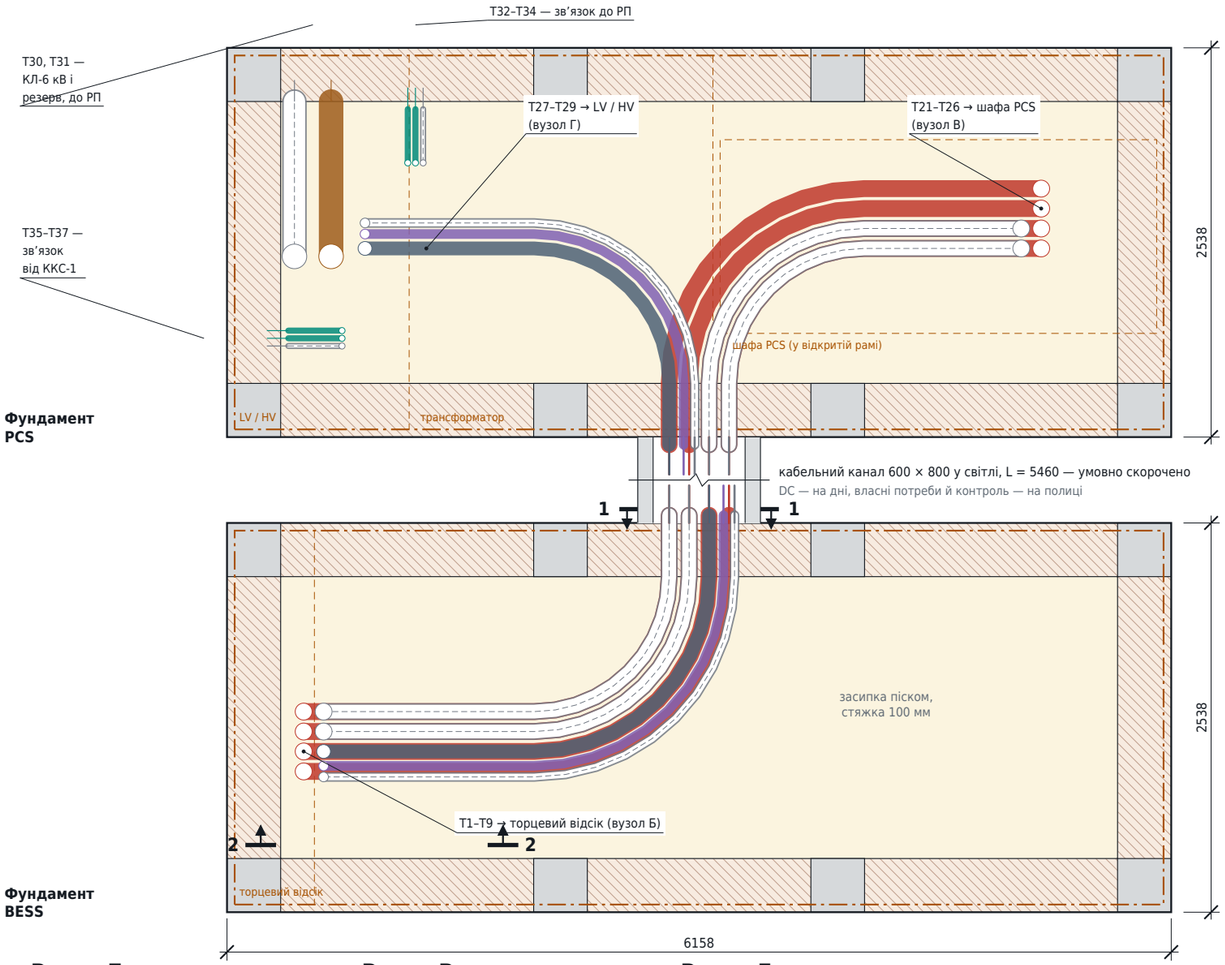
Джерела

Golen Power Technology, Annex 1 – Response 1, Reference Foundation Drawing of 5MWh BESS Container

Шифр

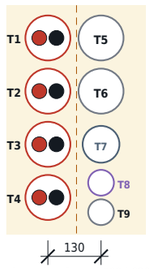
# Плани вводів

М 1 : 40 · кабельний простір засипано піском, контейнери умовно знято




## Вузол Б

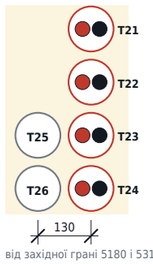
М 1 : 15 · BESS




від західної грані 500 і 630, від північної 1230, крок 130; пунктир — межа торцевого відсіку

## Вузол В

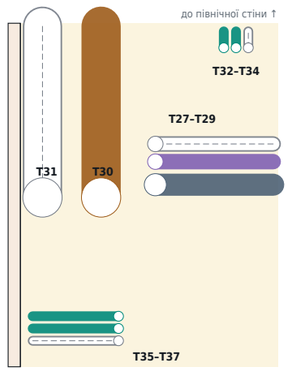
М 1 : 15 · PCS




від західної грані 5180 і 5310, від північної 918, крок 130; під шафою PCS

## Вузол Г

М 1 : 25 · PCS, LV / HV




відстань КЛ-6 кВ — зв’язок 0,5 м

**Позначення**

DC «+» і «–» · власні потреби · контроль, зв’язок BMS · КЛ-6 кВ · зв’язок · резерв з протяжкою

1. Кабельний простір під BESS і PCS засипати середньозернистим піском шарами по 200 мм з ущільненням до ky ≥ 0,95, до −0,100; зверху — стяжка C8/10 100 мм. Від стяжки до дна контейнера лишається 300 мм.
2. Кабелі — лише в трубах. Повороти гофрованих труб — вигином за шаблоном, радіус не менше 8 діаметрів (d110 — 880 мм). Для d160 — зварний сегментний відвід R 1000 з гладкої труби SDR17.
3. У кожній DC-трубі — пара «+» і «–» одного кола. T5, T6 і T25, T26 — під п’яту пару, якщо перевірка нагріву ділянки в трубах (IEC 60287) цього вимагатиме.
4. Резервні труби — з протяжкою (шнур ПП Ø6, по 1 м запасу з кожного кінця) і заглушками. На обох кінцях кожної труби — бирка з номером.
5. Виходи труб показано за умовним розташуванням кабельних вводів. До засипки звірити з кресленням вводів Golen і з контейнером (шаблон з дна).
6. Отвори в кладці під канал 600 × 800 після укладання труб замонолітити бетоном C8/10. Кінці труб — на 50 мм за гранню фундаменту в каналі.
7. Після прокладання кабелів кінці труб закрити кабельними ущільнювачами — від води, гризунів і газу.
8. Труби КЛ-6 кВ і зв’язку виходять на 1 м за фундамент і з’єднуються з трубами траси.
9. Засипка і труби — відступ від довідкового креслення Golen (у ньому — кабельні опори в порожньому просторі). Погодити з Golen.

## Труби вводу

ПЕ двостінні гофровані SN8; d160 — гладка SDR17

| Труби | Шт. | Труба | Що в трубі | L, м |
|---|---|---|---|---|
| **Фундамент BESS: від каналу до торцевого відсіку** | | | | |
| T1–T4 | 4 | d110 | DC: пара «+» і «–» 1 × 300 мм² Cu в кожній | 3,9–4,5 |
| T5, T6 | 2 | d110 | резерв DC: протяжка, заглушки | 3,7–3,9 |
| T7 | 1 | d90 | власні потреби 5 × 25…35 мм² | 4,1 |
| T8 | 1 | d63 | контроль і зв’язок BMS ↔ PCS / EMS | 4,2 |
| T9 | 1 | d63 | резерв: протяжка, заглушки | 4,3 |
| **Фундамент PCS** | | | | |
| T21–T24 | 4 | d110 | DC: пара «+» і «–» 1 × 300 мм² Cu → шафа PCS | 3,5–4,1 |
| T25, T26 | 2 | d110 | резерв DC → шафа PCS: протяжка, заглушки | 3,3–3,5 |
| T27 | 1 | d90 | власні потреби BESS → відсік LV / HV | 3,4 |
| T28 | 1 | d63 | контроль і зв’язок → відсік LV / HV | 3,5 |
| T29 | 1 | d63 | резерв: протяжка, заглушки | 3,6 |
| T30 | 1 | d160 | КЛ-6 кВ 3 × АПвЗгаПу-6 1 × 240/50 → РП | 2,9 |
| T31 | 1 | d160 | резерв КЛ-6 кВ: протяжка, заглушки | 2,9 |
| T32–T34 | 3 | d40 | оптика, RS-485, резерв: EMS → РП | 2,6 |
| T35–T37 | 3 | d40 | оптика, RS-485, резерв: ККС-1 → EMS | 2,6 |

L — довжина по осі в межах фундаменту (для T30–T37 — до 1 м за стіною), повороти — вигином труби.

## Матеріали вводів

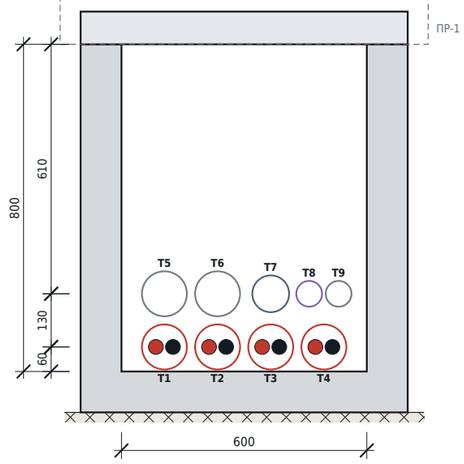
на обидва фундаменти; труби — з запасом 5 %

| Матеріал | К-сть | Примітка |
|---|---|---|
| Труба ПЕ d110, м | 49,0 | 12 шт.; повороти вигином, R ≥ 880 |
| Труба ПЕ d90, м | 8,0 | 2 шт.; повороти вигином, R ≥ 720 |
| Труба ПЕ d63, м | 17,0 | 4 шт.; повороти вигином, R ≥ 504 |
| Труба ПЕ d160 SDR17, м | 6,5 | 2 шт.; відвід 90° R 1000 зварний — 2 шт. |
| Труба ПЕ d40, м | 16,5 | 6 шт.; повороти вигином, R ≥ 320 |
| Ущільнювач кабельний на кінець труби, шт. | 29 | d110 — 16, d90 — 4, d63 — 4, d160 — 1, d40 — 4 |
| Заглушка на резервну трубу, шт. | 16 | d110 — 8, d63 — 4, d160 — 2, d40 — 2 |
| Протяжка, шнур ПП Ø6, м | 40 | резервні труби фундаментів, +1 м з кожного кінця |

Пісок і стяжка — на аркуші фундаменту; отвори каналу замонолітити бетоном C8/10 (≈ 0,29 м³).

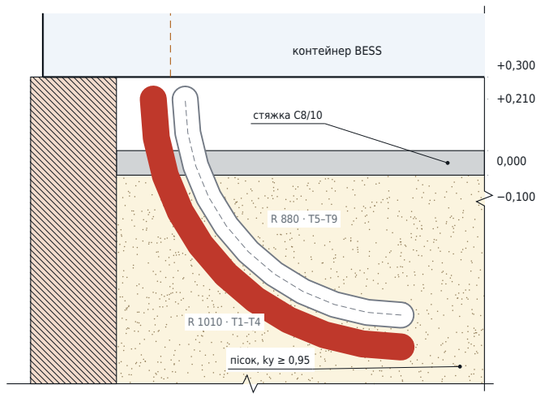
## 1–1

М 1 : 15 · торець каналу біля BESS




## 2–2

М 1 : 25 · BESS, вид з півдня




| Зм. | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | | Прізвище | | Підпис | Дата |
| Розробив | | | | | |
| Перевірив | | | | | |
| ГІП | | | | | |
| Н. контр. | | | | | |
| Затвердив | | | | | |

Об’єкт

**ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20, вул. Конюшинна, Львів. ГПУ, УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год**

Найменування аркуша

**Вводи кабелів у трубах · BESS і PCS**

**Плани, перерізи, виводи труб**

| Стадія | Аркуш | Аркушів |
|---|---|---|
| **P** | **10** | **10** |

Масштаб: **1:40; 1:25; 1:15**

Дата: **25.10.2026**

Організація (проєктувальник)

Джерела

Golen Power Technology, Annex 1 – Response 1, Reference Foundation Drawing of 5MWh BESS Container

Шифр